வரையறை 8.2

எண்ணளவு மற்றும் திசையைக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படும் கணியம் **வெக்டர்** ஆகும். எனவே, இதனைத் திசையிடப்பட்ட கோட்டுத்துண்டு எனலாம்.

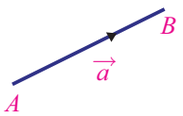
எடுத்துக்காட்டாக, திசை, இடப்பெயர்ச்சி, திசைவேகம் (இது வேகத்தையும் அது நகரும் திசையையும் தருகின்றது) ஆகியவை வெக்டர்களாகும்.

வெக்டர்கள் ஆங்கில சிறிய எழுத்துகளைக் கொண்டு அம்புக்குறியுடன் குறிக்கப்படுகின்றது. இரு பரிமாண வெக்டர் என்பது $\mathbb{R}^2$-ல் திசையிடப்பட்ட ஓர் கோட்டுத்துண்டாகும். மேலும் முப்பரிமாண வெக்டர் என்பது $\mathbb{R}^3$-ல் திசையிடப்பட்ட ஓர் கோட்டுத்துண்டாகும்.

8.3 வெக்டரை குறிப்பிடும் முறை மற்றும் வெக்டர்களின் வகைகள்
(Representation of a vector and types of vectors)

ஒரு வெக்டருக்கு முடிவு மற்றும் ஆரம்பம் உண்டு.

படம் 8.1-ஐ காண்க.



படம் 8.1

வரையறை 8.3

$\vec{a}$ -ன் ஆரம்பப்புள்ளி A-யினைத் **தொடக்கப்புள்ளி** எனவும் முடிவுப்புள்ளி B-யினை **இறுதிப்புள்ளி** எனவும் அழைக்கிறோம். ஒரு வெக்டரின் தொடக்கப் புள்ளியினை அதன் ஆதிப்புள்ளி எனவும் கொள்ளலாம்.

$\vec{a}$ -ன் தொடக்கப்புள்ளி A-ஆனது நகர்வுக்கு முன் அப்புள்ளியின் நிலையினையும், இறுதிப்புள்ளி B-ஆனது நகர்வுக்குப்பின் அப்புள்ளியின் நிலையினையும் குறிக்கிறது.

$\vec{a}$ என்ற வெக்டரின் எண் மதிப்பு அல்லது நீளம் என்பது கோட்டுத்துண்டு AB -ன் நீளம் ஆகும். மேலும் இதனை $|\vec{a}|$ எனக் குறிப்பிடலாம்.

AB -ன் வழியே நீட்டப்பட்ட திசையிடப்படாத கோட்டினை $\vec{a}$ -ன் **தாங்கி** எனலாம்.

ஒரு திசையில்லாத கோட்டுத்துண்டையும், ஒரு திசையுடன் கூடிய கோட்டுத் துண்டினையும் வேறுபடுத்த $\overrightarrow{AB}$ மற்றும் $\vec{a}$ என அம்புக்குறியிட்டுக் குறிக்கப்படுகின்றது. எனவே AB என்பது ஒரு கோட்டுத்துண்டினை குறிப்பிடுகிறது.

வரையறை 8.4

எந்தவொரு புள்ளியையும் ஆதிப்புள்ளியாகத் தேர்ந்தெடுக்க இயலுமானால் அதனைக் **கட்டிலா வெக்டர்** எனலாம். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியை மட்டுமே ஆதிப் புள்ளியாகத் தேர்ந்தெடுக்க முடியுமானால் அதனை **அறுதியிட்ட வெக்டர்** என்பர்.

வெக்டர்களின் பெருக்கல் வரை நாம் கட்டிலா வெக்டர்களை மட்டுமே பயன்படுத்த உள்ளோம். கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்பதில் அறுதியிட்ட வெக்டர்கள் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது.

வரையறை 8.5

ஒரே தொடக்கப்புள்ளியைப் பெற்ற வெக்டர்களை **ஒரே தொடக்கப்புள்ளி வெக்டர்கள்** எனவும் ஒரே முடிவுப்புள்ளியைக் கொண்ட வெக்டர்களை **ஒரே முடிவுப் புள்ளி வெக்டர்கள்** எனலாம்.

வரையறை 8.6

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வெக்டர்களின் இயக்கம் ஒரே நேர்க் கோட்டிலோ அல்லது அதற்கு இணையாகவோ இருப்பின், அவற்றை **ஒரே கோடமை** அல்லது **இணை வெக்டர்கள்** எனலாம்.

ஒரே தளத்தின் மீது அமைந்த அல்லது அந்தத் தளத்திற்கு இணையாக அமைந்த இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வெக்டர்களை **ஒரு தள அமை வெக்டர்கள்** எனலாம்.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 53 25-03-2019 13:23:15